

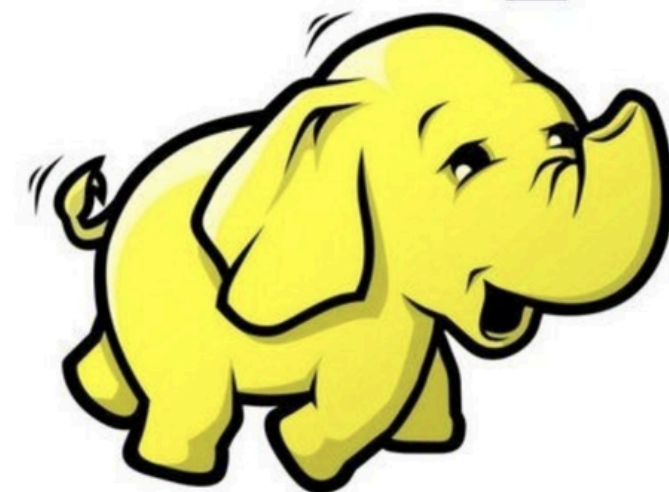
Hadoop

MATHEUS BENETI

O que é?

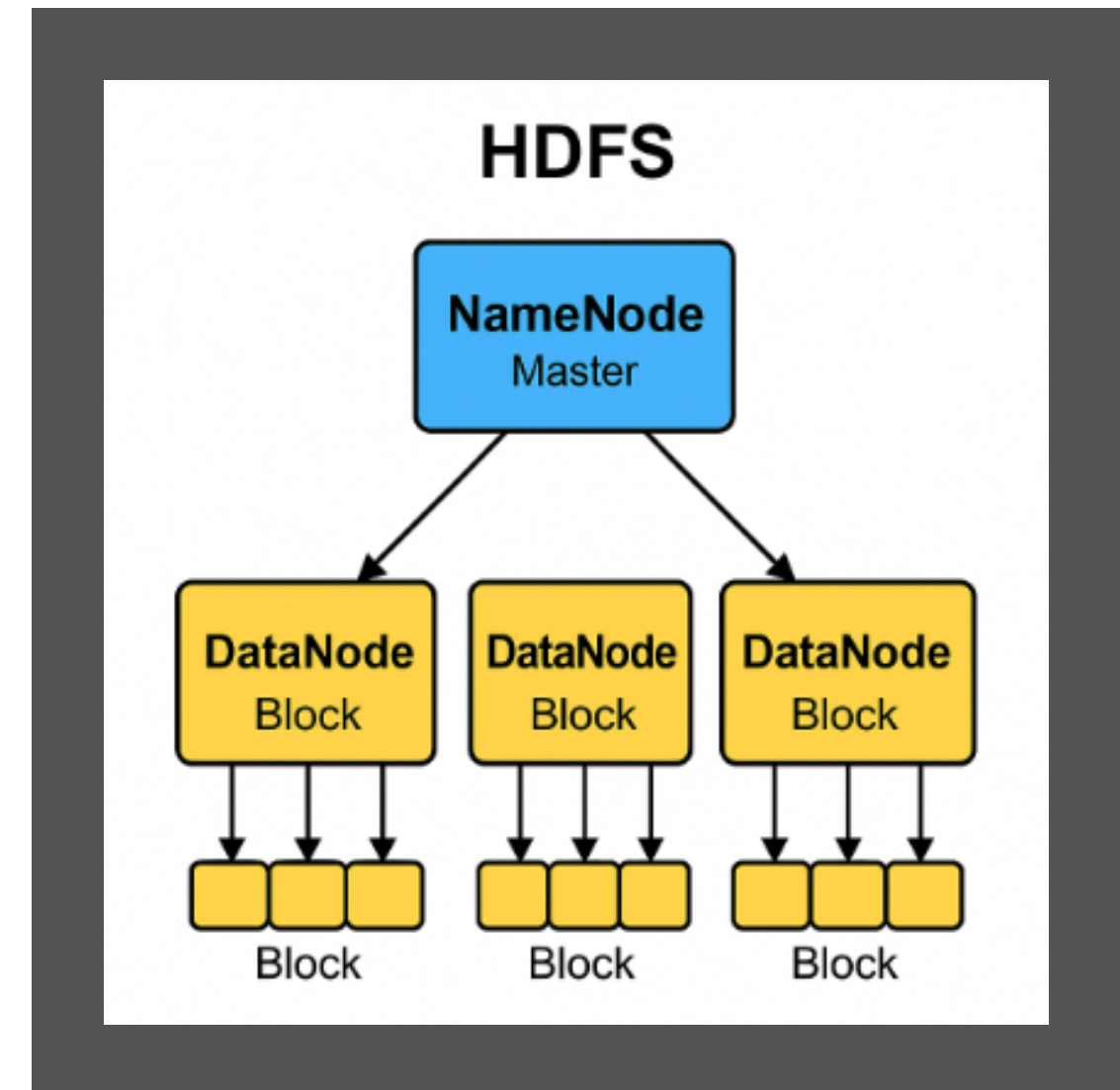
- plataforma de software em Java de computação distribuída voltada para clusters e processamento de grandes volumes de dados, com atenção a tolerância a falhas.
- O Apache Hadoop opera como um framework distribuído que integra múltiplos componentes para fornecer uma plataforma completa de processamento de Big Data.

hadoop



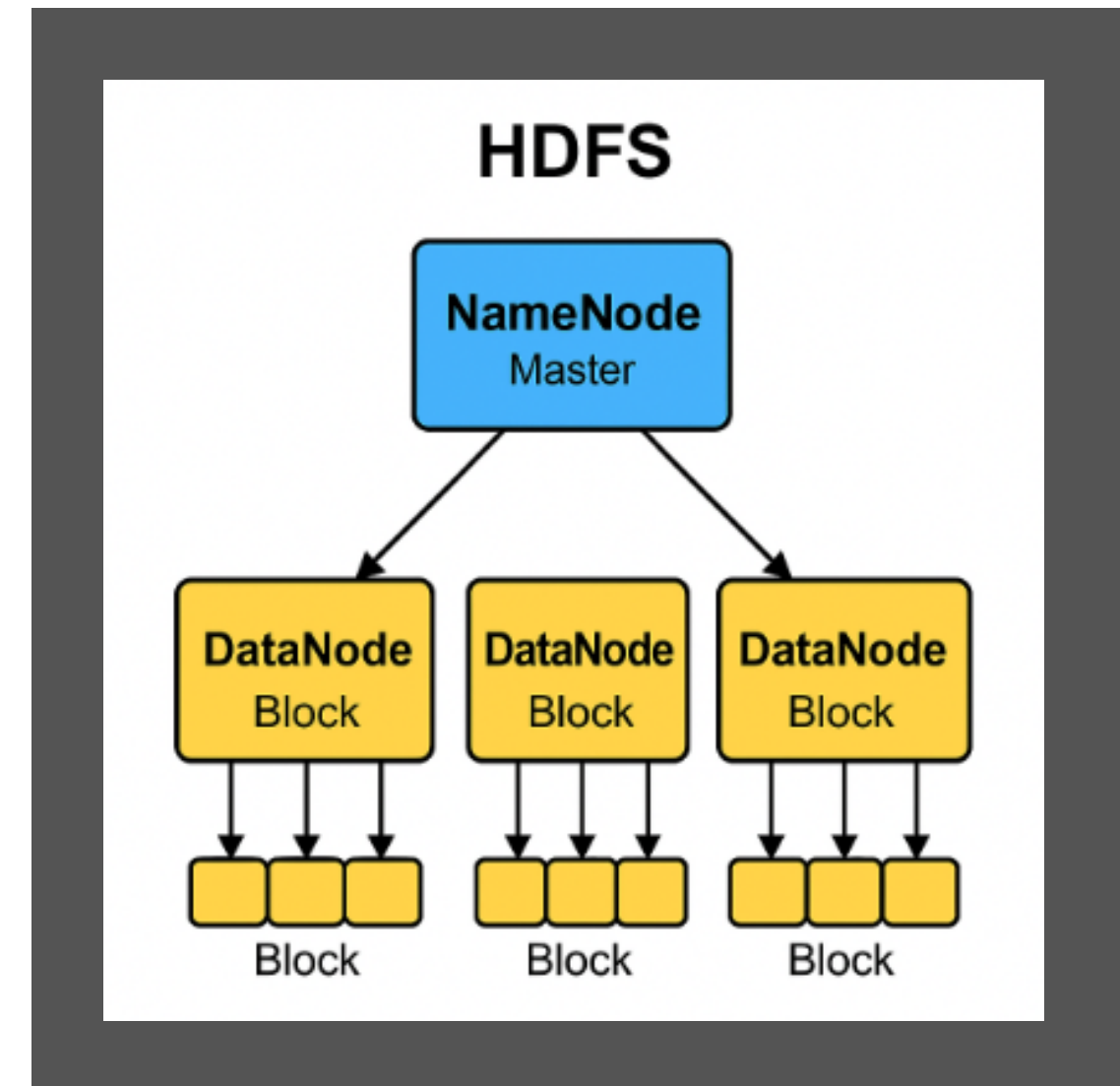
Arquitetura

- Hadoop Distributed File System (HDFS): Sistema de armazenamento de dados que gerencia, replica dados de forma distribuída.
- NameNode: Servidor mestre do HDFS
- DataNode: Servidores de armazenamento
- Block: é a menor unidade de armazenamento de dados no HDFS



Estratégia de Replicação de Dados:

- Primeira réplica:
 - É colocada no mesmo nó onde o cliente está rodando, se o cliente fizer parte do cluster.
- Segunda réplica:
 - Vai para um nó diferente, mas no mesmo rack do primeiro.
- Terceira réplica:
 - É enviada para um nó em outro rack.



MapReduce

Desejamos contar palavras em arquivos grandes

Entrada:

"A IA é o futuro"

"A IA transforma o mundo"

Map:

("A", 1), ("IA", 1), ("é", 1), ("o", 1), ("futuro", 1)

("A", 1), ("IA", 1), ("transforma", 1), ("o", 1), ("mundo", 1)

Agrupamento:

"A" -> [1, 1]

"IA" -> [1, 1]

"é" -> [1]

"o" -> [1, 1]

"futuro" -> [1]

"transforma" -> [1]

"mundo" -> [1]



MapReduce

Desejamos contar palavras em arquivos grandes

Agrupamento:

"A" -> [1, 1]

"|A" -> [1, 1]

"é" -> [1]

"o" -> [1, 1]

"futuro" -> [1]

"transforma" -> [1]

"mundo" -> [1]

Reduce:

"A" -> 2

"|A" -> 2

"é" -> 1

"o" -> 2

"futuro" -> 1

"transforma" -> 1

"mundo" -> 1

MapReduce

Além de contar palavras

Contar quantos produtos foram vendidos por categoria.

```
{categoria: "Eletrônicos", produto: "Fone", vendido: 3}
```

```
{categoria: "Roupas", produto: "Camisa", vendido: 5}
```

Identificar transações acima de um certo limite.

```
("suspicious", [id1, id3, id9])
```

Ou seja: o modelo MapReduce é sempre o mesmo, mas o que muda é a lógica dentro das funções map() e reduce().





Prática